carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

ELECTROTERAPIA

GENERALIDADES, PRINCIPIOS Y TIPOS

Presente.

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS DE LA ELECTROTERAPIA

- Usa la energía eléctrica para provocar respuestas terapéuticas en el cuerpo, con fines analgésicos, antiinflamatorios y para estimular la musculatura.
- Los principios clave incluyen la aplicación de corrientes eléctricas de diferentes tipos (como la galvánica, la tens o la interferencial) a través de electrodos para tratar patologías, recuperar la función muscular, aliviar el dolor y promover la cicatrización de heridas.
- La correcta dosificación y la selección del tipo de corriente son cruciales para obtener el efecto deseado sin causar daño.

OBJETIVO:

•Tratar afecciones musculares, nervioso, inflamatorias y lesiones osteomusculares, además de mejorar la circulación.

MECANISMO:

•Se aplican corrientes eléctricas de baja intensidad a través de electrodos colocados sobre la piel para estimular nervios y músculos.

BENEFICIOS:

•Reducción del dolor (efecto analgésico).
•Control de la inflamación (efecto antiinflamatorio).
•Estimulación muscular para prevenir la atrofia y mejorar la fuerza.
•Mejora del flujo sanguíneo.
•Promoción de la cicatrización de heridas.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

PRINCIPIO DE LA APLICACIÓN:

- Se basa en la aplicación de energía eléctrica para desencadenar una respuesta fisiológica en la zona a tratar.

PRINCIPIO DE LA DOSIFICACIÓN:

- Una dosificación insuficiente resulta ineficaz.
- Una dosificación excesiva puede dañar al tejido.
- La aplicación debe ser precisa para lograr la respuesta terapéutica deseada.

PRINCIPIO DE LA RESPUESTA FISIOLÓGICA:

- La electroterapia se utiliza para aportar energía o provocar respuestas motoras/sensitivas cuando el cuerpo no puede resolver el problema por sí mismo.
- Una vez que el cuerpo recupera su capacidad de respuesta, la electroterapia puede dejar de ser necesaria.

PRINCIPIO DE LAS CORRIENTES:

- Existen diferentes tipos de corrientes (galvánica, pulsada, de media o baja frecuencia) y se deben elegir según el efecto terapéutico que se busque y el estado del paciente.

PRINCIPIO DEL PUNTO MOTOR

- Los electrodos se colocan en puntos específicos del cuerpo donde los nervios motores afloran a la superficie para estimular de forma precisa los músculos.

NOCICEPCION

- Proceso fisiológico de detección de estímulos potencialmente dañinos a través de receptores especializados llamados nociceptores.
- Estos estímulos pueden ser mecánicos, térmicos o químicos, y la señal se transmite al sistema nervioso central para generar una respuesta, que incluye la percepción del dolor.

PROCESO DE LA NOCICEPCIÓN

- **Detección del estímulo**:
Los nociceptores, o receptores del dolor, detectan un estímulo que podría causar daño al tejido.
- **Transmisión de la señal**:
La señal de este estímulo se envía a través de los nervios hasta la médula espinal y luego al cerebro.
- **Procesamiento y percepción**:
El cerebro interpreta esta señal y, dependiendo de factores como la experiencia previa, genera la percepción consciente del dolor.

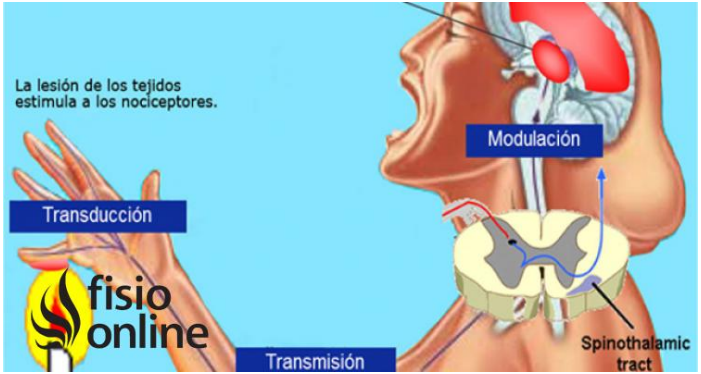
IMPORTANCIA

- **Función protectora**:
La nocicepción sirve como un sistema de alerta que nos ayuda a evitar daños mayores al advertirnos sobre peligros y activar reflejos de huida.
- **Protección del organismo**:
Es un proceso fundamental para la supervivencia, ya que permite al sistema nervioso detectar y responder a estímulos perjudiciales.

Vía neuronal se puede modular para aliviar el dolor. Los métodos como el TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea) se basan en la estimulación eléctrica de las fibras nerviosas para interrumpir o inhibir la señal nociceptiva antes de que llegue al cerebro

CÓMO FUNCIONA

•**Inhibición de la señal:** El TENS estimula las fibras nerviosas, lo que puede generar una "inhibición" de la señal de dolor en la médula espinal, como se menciona en easyfisioterapia.com.
•**Liberación de endorfinas:** La electroestimulación también puede provocar que el cuerpo libere sus propios analgésicos naturales, como las endorfinas, para producir un efecto de analgesia.
•**Aplicación práctica:** Esto se logra aplicando corrientes eléctricas de intensidad y frecuencia específicas a través de electrodos colocados sobre la piel.



https://youtu.be/Pze0_GnEBs0

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

VIAS AFERENTES CONDUCTORAS DEL DOLOR

- Son las neuronas sensoriales que transmiten la señal de dolor desde el cuerpo (periferia) hasta el sistema nervioso central (médula espinal y cerebro).
- Este proceso comienza con los nociceptores (receptores del dolor) que detectan estímulos nocivos y envían impulsos a través de las fibras nerviosas (Aδ y C).
- Las vías principales incluyen el haz espinotalámico, que es una vía ascendente y crucial para transmitir la información del dolor a través de varias neuronas hasta la corteza cerebral para su interpretación.
- El **tracto espinotalámico** (vía anterolateral), que transmite la información del dolor agudo y térmico a la corteza cerebral, y otras vías como el **espinorreticular**, **espinomesencefálico** y de la **columna dorsal postsináptico**, que están involucradas en las respuestas subcorticales y emocionales.
- Estas vías se inician con la activación de nociceptores en la periferia, que utilizan las fibras nerviosas de tipo **Aδ** (mielinizadas, dolor rápido) y **C** (amielínicas, dolor lento) para transmitir la señal a través de la médula espinal hasta llegar al cerebro

VÍAS PRINCIPALES

TRACTO ESPINOTALÁMICO (O VÍA ANTEROLATERAL):

- Es la principal vía somatosensorial para el dolor y la temperatura.
- Las neuronas de segundo orden cruzan al lado opuesto de la médula espinal y ascienden por el tracto espinotalámico.
- Se proyecta hacia el tálamo, que a su vez envía señales a la corteza cerebral para la percepción consciente del dolor.

OTRAS VÍAS ASCENDENTES:

- Tracto espinorreticular (TER): Se proyecta hacia la formación reticular en el tronco encefálico y está implicado en las respuestas de alerta y el componente afectivo del dolor.
- Tracto espinomesencefálico (TEM): Se proyecta hacia el mesencéfalo y participa en las respuestas de movimiento y defensa.
- Vía de la columna dorsal postsináptica (TCDPS): Participa en el procesamiento del dolor.

CLASIFICACION DE LAS CORRIENTES TERAPEUTICAS

- Se clasifican principalmente según su **frecuencia**, **polaridad** o **forma de onda**.
- Según la frecuencia, se dividen en baja (<1000Hz), media (1000−500.000Hz) y alta (>500.000Hz).
- La polaridad puede ser unidireccional (directa/galvánica) o bidireccional (alterna).
- En cuanto a su forma, pueden ser continuas, pulsadas o con formas específicas como las rectangulares o sinusoidales.

SEGÚN LA FRECUENCIA

•**BAJA FRECUENCIA** (0−1000Hz): Incluyen corrientes galvánicas, TENS y diadinámicas, utilizadas para efectos analgésicos y excitomotores.
•**MEDIA FRECUENCIA** (1000−500.000Hz): Corrientes como la interferencial o la de estimulación rusa (Kotz), con efectos más potentes y menor resistencia tisular.
•**ALTA FRECUENCIA** (>500.000Hz): Se subdividen en radiofrecuencia (microondas, onda corta) y diatermia, con efectos predominantemente térmicos.

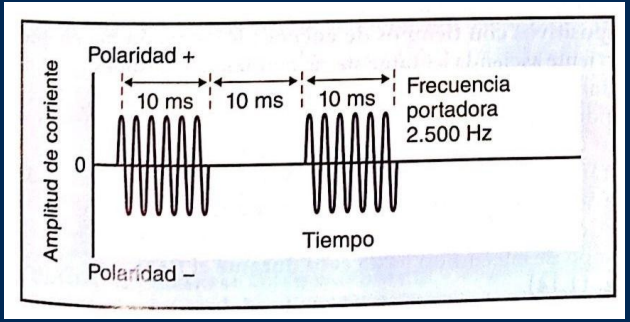
TIPO DE FRECUENCIA	RANGO DE FRECUENCIA	EJEMPLOS DE CORRIENTES	EFECTOS PRINCIPALES
Baja frecuencia	De 0 a 1000 Hz	Corriente galvánica, diadinámicas, TENS, Träbert	Excitomotores y analgésicos
Media frecuencia	De 1000Hz a 100,000 Hz	Corrientes interferenciales, estimulación rusa	Analgésicos y antiinflamatorios más potentes
Alta frecuencia	A partir de 100,000 Hz	Diatermia, Onda corta, microondas,	Efectos térmicos profundos

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

SEGÚN LA POLARIDAD

- **UNIDIRECCIONAL (MONOFÁSICA/DIRECTA):** Flujo eléctrico en una sola dirección. La corriente galvánica es un ejemplo.
- **BIDIRECCIONAL (BIFÁSICA/ALTERNA):** El flujo eléctrico cambia de dirección alternativamente. La forma más común es la sinusoidal.

Característica	Corrientes Monofásicas	Corrientes Bifásicas
Flujo de Corriente	Unidireccional (fluye en una sola dirección constante)	Bidireccional o Alternante (cambia de dirección cíclicamente)
Polaridad Neta	Sí, polaridad fija definida (un polo positivo y uno negativo)	No, polaridad neta nula o mínima (se invierte regularmente)
Efectos Polares/Químicos	Significativos. Genera cambios electroquímicos bajo los electrodos (ej. cambios de pH)	Mínimos o nulos. Reduce el riesgo de irritación química de la piel
Riesgo de Quemaduras	Mayor riesgo si se aplica incorrectamente (debido a la acumulación iónica)	Menor riesgo de quemaduras químicas
Ejemplos	Corriente Galvánica (CC), Galvánica Pulsada de Alto Voltaje	TENS, Corrientes Interferenciales, Corrientes Rusas, EMS
Usos Principales	Iontoforesis (introducción de medicamentos), cicatrización de heridas, efectos tróficos específicos	Estimulación muscular, analgesia (TENS), sin efectos polares directos
Forma de Onda	Generalmente cuadrada o pulsada en una sola dirección	Simétrica o asimétrica, cruzando la línea base (positivo y negativo)



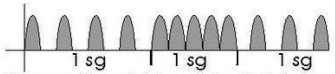
carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

SEGÚN LA FORMA DE ONDA

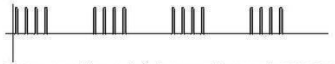
- **CORRIENTES CONTINUAS:** Flujo constante, como la corriente galvánica.
- **CORRIENTES PULSADAS:** Flujos interrumpidos con periodos de reposo. Pueden ser monofásicas o bifásicas y tener diferentes formas (rectangular, triangular, etc.).
- **OTRAS FORMAS:** La corriente puede variar en su forma, como pulsos rectangulares, sinusoides, o formas moduladas.

Clasificación Principal	Forma de Onda (Ejemplos)	Descripción Breve	Polaridad	Aplicaciones Terapéuticas Principales
Corriente Continua (CC)	Recta y constante (Galvánica)	Flujo constante de corriente en una sola dirección.	Fija (efecto polar marcado)	Iontoforesis (introducción de medicamentos), estimulación de denervados (parcial).
Corriente Alterna (CA)	Sinusoidal, cuadrada, triangular	El flujo de corriente cambia de dirección periódicamente (bifásica simétrica).	Cambiante (no hay efecto polar neto)	Corrientes interferenciales, estimulación muscular (algunas modalidades), diatermia.
Corrientes Pulsadas	Cuadrada, rectangular, triangular, exponencial, espiga, ráfagas	Pulsos individuales de corriente separados por períodos de pausa.	Depende (monofásica: fija; bifásica: nula/balanceada)	TENS (alivio del dolor), EMS (estimulación muscular), electroacupuntura, microcorrientes.

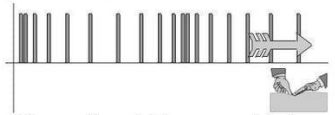
Interrumpidas galvánicas monofásicas



Interrumpidas galvánicas de las diadinámicas



Interrumpidas galvánicas en forma de BURST



Interrumpidas galvánicas con modulaciones

Subtipo (Pulsadas)	Forma de Onda Específica	Polaridad	Descripción/Ejemplo
Monofásicas	Cuadrada, triangular, exponencial	Fija	Pulsos en una sola dirección. Ej: Corriente de Träbert (monofásica rectangular).
Bifásicas	Cuadrada simétrica o asimétrica	Nula (balanceada)	Pulsos con componentes positivos y negativos. Ej: La mayoría de TENS modernos.
Polifásicas	Trenes/ráfagas de pulsos (paquetes de ondas)	Nula (balanceada)	Consiste en grupos de ondas que se repiten. Ej: Corrientes Rusas (Kotz), Interferenciales premoduladas.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.